中国科学院软件研究所
Institute of Software Chinese Academy of Sciences

智能软件研究中心
Intelligent Software Research Center

HUST OPEN ATOM

Rust SBI

面向高安全AI时代的 RustSBI引导程序生态矩阵

蒋周奇 博士研究生

2026/3/30

目 录

01 智能体时代的软件信任根

02 完整安全固件解决方案

03 RustSBI关键领域应用指南

04 致谢

01 智能体时代的软件信任根

智能体时代比传统机密计算更需要安全引导

1 攻击面、可信链前移

智能体系统的可信前提包含模型加载、推理运行环境与工具调用链等功能组件

2 AI 组件的特殊性

相比传统机密计算，智能体场景更强调动态组件组合、敏感数据流动和多模态数据

“阿西莫夫机器人三定律固件”

3 引导程序本身的智能化需求

具备面向用户意图的智能配置、智能诊断、智能恢复与智能治理能力

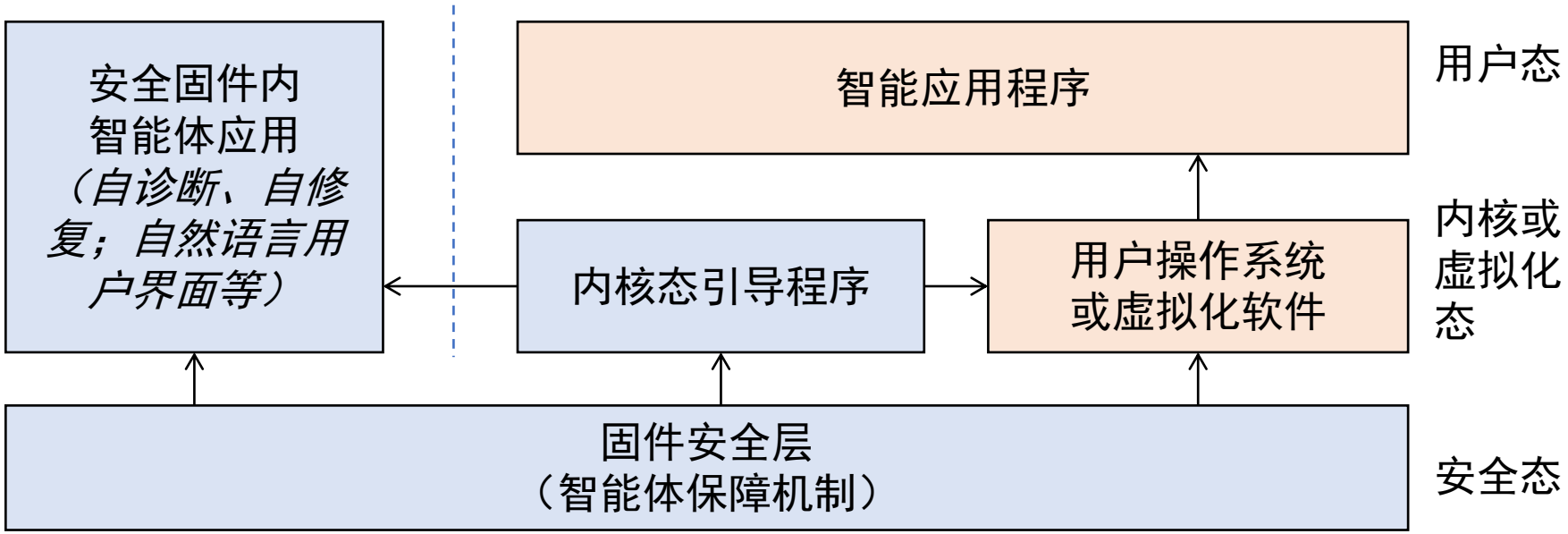
“按需生成操作系统（是/否）？——是”

01 智能体时代的软件信任根

■ 智能将成为未来计算机与生俱来的属性

工业化→信息化→智能化

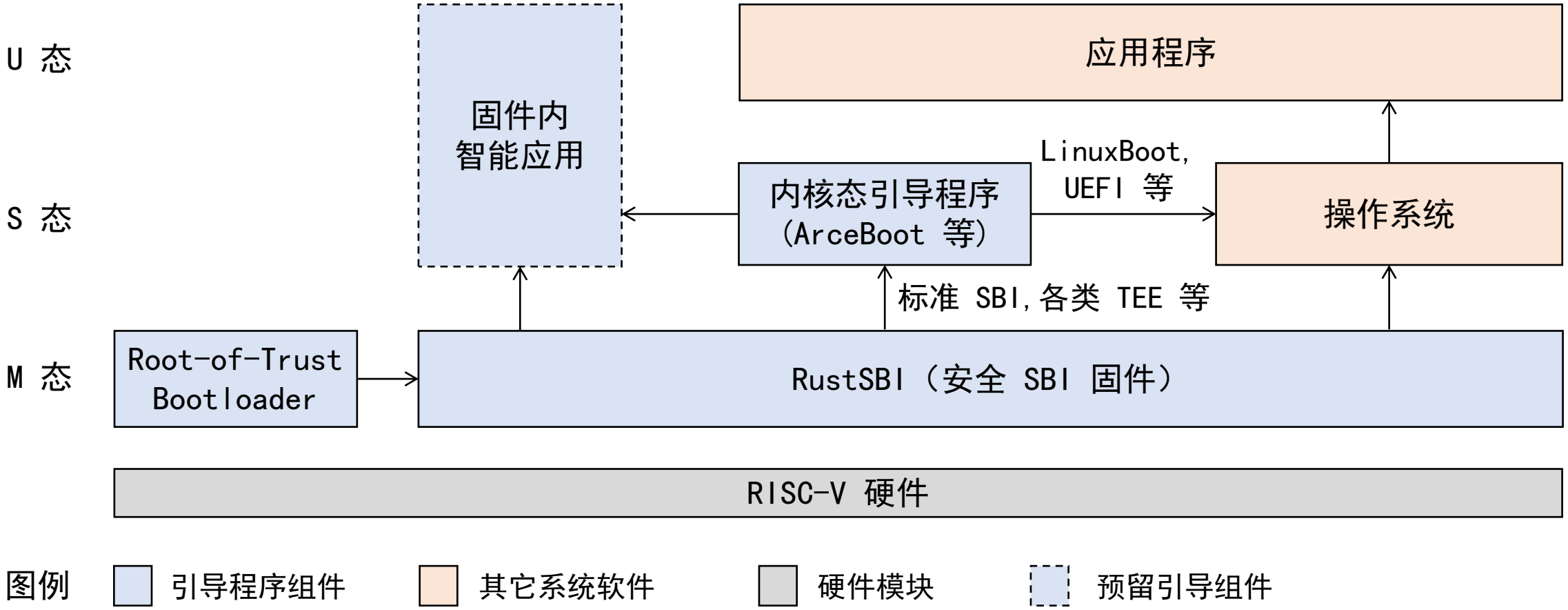
固件原生智能体系统软件架构



图例 固件/引导程序组件 其它系统软件 → 引导顺序 引导功能选择

01 智能体时代的软件信任根

▪ RISC-V 中的 RustSBI 智能可信启动链（M/S SBI）



02 完整安全固件解决方案

从片内 ROM 到操作系统（或虚拟化系统）

片内ROM
- 芯片内极小加载程序，流片后不可更改
- 可看作硬件的一部分

SBI固件
- 驻留在系统后台，长期支持系统运行并提供基础服务
- 提供安全功能

内核或虚拟化系统
- 系统用户业务

信任根引导程序
（RoT Bootloader）
- 长期内存初始化
- 加载后续引导流程
- 安全引导认证

内核态引导程序
- 主流引导接口（LinuxBoot，UEFI等）
- 丰富的引导功能
- 引导交互界面

02 完整安全固件解决方案

RustSBI 生态矩阵组件与协同

芯片原厂软件团队、Rust开源生态团队	安全固件团队	系统与板卡团队
HAL支持包、外设支持；适配ROM功能的裸机运行环境	安全固件与引导程序解决方案	系统适配与平台设备驱动
各芯片原厂Rust支持包（Rust SDK，Rust HAL等）	通用安全固件（RustSBI，ArceBoot，CoreBoot/Oreboot等）	操作系统（Asterinas，RROS，Linux等）

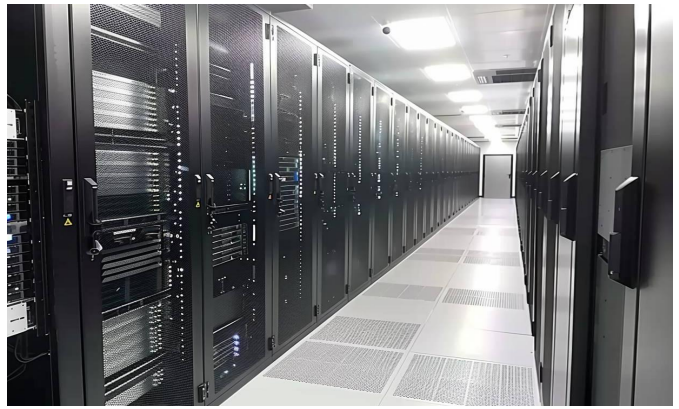
分立元件 → 安全基础 → 方案总成
社区间协同，将安全固件落地到各行各业

03 RustSBI 关键领域应用指南

我们关注的高安全性关键领域

在轨卫星

低空经济



人工智能、云计算

生物医疗设备

工业物联网

具身智能

03 RustSBI 关键领域应用指南

边缘与云侧智能体的安全保护

- 智能体落地个人终端、云服务，安全性是保护多模态数据资产的第一要务
  - 考虑用户隐私、开发者隐私和企业知识产权等在数据流中混同，且同一隐私数据在不同阶段以多模态传播，再加上大模型的数学结构带来行为复杂性，建立数据流分析机制
  - 系统级攻击者是窃取用户智能体隐私的重要威胁
- 固件天然位于最高特权级，是智能体抵御系统级攻击的最佳防守位置
  - 结合最高特权级软硬件安全原语，为应用层智能体程序提供保护机制
  - 阻止系统攻击者（操作系统、虚拟化软件等特权软件栈）窃取各类智能体系统机密
- 应用 RustSBI 安全固件需要丰富的 Rust 和裸机开发生态
  - 许多云服务器芯片原厂根本没有考虑过裸机开发生态，都是适配一套引导程序之后就不再提供更多支持，并且相关文档、手册和支持环境封闭，这对安全固件设计有不利影响
  - 我们呼吁桌面、移动级芯片厂商开放裸机开发环境，裸机开发不是嵌入式行业的专利

03 RustSBI 关键领域应用指南

高安全应用典范：卫星星务计算机

- 星务计算机用于卫星整星系统管理，对安全固件有更高要求
  - 主要内容包括：姿态、轨道控制，能源管理、太阳帆板，热控，载荷管理
  - 软件部分由宇航级固件、操作系统和星务应用组成，硬件部分为宇航级整机设计
- 我们与北邮 RROS 团队共同设计的某型星务计算机
  - 安全固件为RustSBI，信任根引导程序为SyterKit，实现“上电第一行代码即Rust”
  - 结合系统级可靠性机制，软件栈从底到顶完全由开源生态共同研发，即将于2026年发射升空
- RustSBI 可适应宇航级安全固件的高安全性、高可靠性要求

谢谢

欢迎交流合作

2026/3/30